(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211739062 U
(45)授权公告日 2020.10.23

(21)申请号 201922354146.7
(22)申请日 2019.12.24
(73)专利权人 青岛贝程工业设备有限公司
地址 266000 山东省青岛市胶州市胶西镇陡沟村
(72)发明人 李海春
(74)专利代理机构 青岛致嘉知识产权代理事务所(普通合伙) 37236
代理人 李聪
(51)Int.Cl.
F23D 11/00(2006.01)
F23D 11/38(2006.01)
F23D 11/44(2006.01)
F23D 11/36(2006.01)
F25D 31/00(2006.01)
G01K 13/00(2006.01)

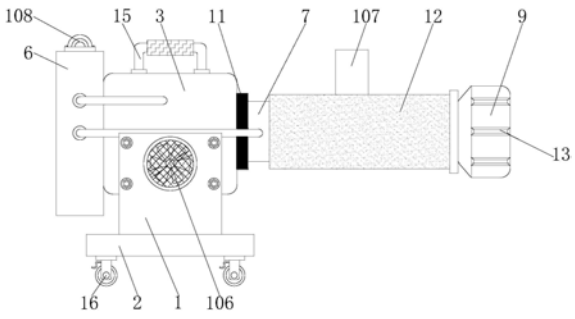
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种燃油雾化燃烧器

(57)摘要

本实用新型公开了一种燃油雾化燃烧器,包括移动座,所述移动座顶部的中心处一体成型有支撑座,所述支撑座的内腔栓接有腔室壳体,所述腔室壳体内腔顶部的右侧连通有进油管,所述腔室壳体内腔底部的左侧连通有回油管,所述腔室壳体的左侧竖向栓接有控制器,所述腔室壳体内腔的右端连通有燃烧器筒体,所述燃烧器筒体内腔左侧的中心处栓接有点火器,所述燃烧器筒体的右端连通有燃烧器喷头,所述控制器、腔室壳体和燃烧器筒体的内腔均设置有控制调节机构,本实用新型通过温度传感器和火焰监测器,可分别对腔室壳体的内部温度和燃烧器筒体内部火焰大小进行感应,通过电动扇和电磁控制阀,对腔室壳体的内部进行散热通风。



CN 211739062 U

1.一种燃油雾化燃烧器,包括移动座(1),其特征在于:所述移动座(1)顶部的中心处一体成型有支撑座(2),所述支撑座(2)的内腔栓接有腔室壳体(3),所述腔室壳体(3)内腔顶部的右侧连通有进油管(4),所述腔室壳体(3)内腔底部的左侧连通有回油管(5),所述腔室壳体(3)的左侧竖向栓接有控制器(6),所述腔室壳体(3)内腔的右端连通有燃烧器筒体(7),所述燃烧器筒体(7)内腔左侧的中心处栓接有点火器(8),所述燃烧器筒体(7)的右端连通有燃烧器喷头(9),所述控制器(6)、腔室壳体(3)和燃烧器筒体(7)的内腔均设置有控制调节机构(10)。

2.根据权利要求1所述的一种燃油雾化燃烧器,其特征在于:所述控制调节机构(10)包括微处理器(101)、控制模块(102)、警报模块(103)、温度传感器(104)、火焰监测器(105)、电动扇(106)、电磁控制阀(107)和警报灯(108),所述控制器(6)的内腔从上至下依次栓接有微处理器(101)、控制模块(102)和警报模块(103),所述腔室壳体(3)内腔顶部的中心处栓接有温度传感器(104),所述燃烧器筒体(7)内腔顶部的左端栓接有火焰监测器(105),所述火焰监测器(105)和温度传感器(104)均通过导线与控制器(6)电连接,所述支撑座(2)外侧的顶部连通有电动扇(106),所述燃烧器筒体(7)内腔的右端连通有电磁控制阀(107),所述控制器(6)顶部的中心处栓接有警报灯(108)。

3.根据权利要求1所述的一种燃油雾化燃烧器,其特征在于:所述腔室壳体(3)和燃烧器筒体(7)相向的一端垫设有密封圈(11),所述燃烧器筒体(7)的表面涂设有耐腐蚀涂料(12),所述耐腐蚀涂料(12)设置为环氧树脂涂料。

4.根据权利要求1所述的一种燃油雾化燃烧器,其特征在于:所述燃烧器喷头(9)的四周均一体成型有加强筋(13),所述燃烧器喷头(9)内腔的四周均连通有喷火眼(14),所述喷火眼(14)设置为蜂窝状结构。

5.根据权利要求1所述的一种燃油雾化燃烧器,其特征在于:所述腔室壳体(3)顶部的中心处栓接有提手(15),所述提手(15)顶部的中心处套设有防护套,所述腔室壳体(3)内腔左侧的四周均栓接有冷凝翅片(18)。

6.根据权利要求1所述的一种燃油雾化燃烧器,其特征在于:所述移动座(1)底部的四周均转动连接有万向行走轮(16),所述燃烧器筒体(7)顶端和底端的左侧从左至右依次开设有通风口(17)。

一种燃油雾化燃烧器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及燃油燃烧器相关技术领域，具体为一种燃油雾化燃烧器。

背景技术

[0002] 燃油燃烧器是一种以油燃料为主的燃烧装置，主要由油雾化器和调风器组成，目前，用于餐饮的燃烧器包括燃油燃烧器和燃气燃烧器，由于液体燃料具有便于存储运输、燃烧热效应高等优点，广泛应用于厨具燃烧器，常用的液体燃料包括：柴油、煤油、页岩油。

[0003] 在餐饮场所需要用到燃油燃烧器，然而现有的燃油燃烧器不具备温控和火控感应控制功能，不能对燃油燃烧器内部燃烧温度进行感应，继而通风系统不能及时对内部热量进行通风散热，同时也不能对燃油燃烧器喷射的火焰大小进行控制，易造成燃料的浪费，同时火焰过大也易发生意外灼伤。

[0004] 为此，我们提供了一种燃油雾化燃烧器。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种燃油雾化燃烧器，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种燃油雾化燃烧器，包括移动座，所述移动座顶部的中心处一体成型有支撑座，所述支撑座的内腔栓接有腔室壳体，所述腔室壳体内腔顶部的右侧连通有进油管，所述腔室壳体内腔底部的左侧连通有回油管，所述腔室壳体的左侧竖向栓接有控制器，所述腔室壳体内腔的右端连通有燃烧器筒体，所述燃烧器筒体内腔左侧的中心处栓接有点火器，所述燃烧器筒体的右端连通有燃烧器喷头，所述控制器、腔室壳体和燃烧器筒体的内腔均设置有控制调节机构。

[0007] 优选的，所述控制调节机构包括微处理器、控制模块、警报模块、温度传感器、火焰监测器、电动扇、电磁控制阀和警报灯，所述控制器的内腔从上至下依次栓接有微处理器、控制模块和警报模块，所述腔室壳体内腔顶部的中心处栓接有温度传感器，所述燃烧器筒体内腔顶部的左端栓接有火焰监测器，所述火焰监测器和温度传感器均通过导线与控制器电连接，所述支撑座外侧的顶部连通有电动扇，所述燃烧器筒体内腔的右端连通有电磁控制阀，所述控制器顶部的中心处栓接有警报灯。

[0008] 优选的，所述腔室壳体和燃烧器筒体相向的一端垫设有密封圈，所述燃烧器筒体的表面涂设有耐腐蚀涂料，所述耐腐蚀涂料设置为环氧树脂涂料。

[0009] 优选的，所述燃烧器喷头的四周均一体成型有加强筋，所述燃烧器喷头内腔的四周均连通有喷火眼，所述喷火眼设置为蜂窝状结构。

[0010] 优选的，所述腔室壳体顶部的中心处栓接有提手，所述提手顶部的中心处套设有防护套，所述腔室壳体内腔左侧的四周均栓接有冷凝翅片。

[0011] 优选的，所述移动座底部的四周均转动连接有万向行走轮，所述燃烧器筒体顶端和底端的左侧从左至右依次开设有通风口。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] 1.本实用新型通过温度传感器和火焰监测器，可分别对腔室壳体的内部温度和燃烧器筒体内部火焰大小进行感应，通过电动扇和电磁控制阀，对腔室壳体的内部进行散热通风，以及对燃烧器筒体内部火焰大小进行控制，继而解决了现有燃油燃烧器不具备温控和火控感应控制功能的问题；

[0014] 2.本实用新型通过密封圈，增强腔室壳体和燃烧器筒体之间的连接密封性，避免染料或火焰出现侧漏，通过加强筋，增强燃烧器喷头的整体强度，通过喷火眼设置为蜂窝状结构，可对火焰进行均匀喷射；

[0015] 3.本实用新型通过提手和防护套，便于使用者对本装置进行拎起携带，通过冷凝翅片，可对腔室壳体内部进行散热处理，通过万向行走轮，便于使用者对本装置进行移动，通过通风口，可对燃烧器筒体进行通风作业，提高燃料燃烧的充分度。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型结构局部剖视图；

[0018] 图3为本实用新型燃烧器喷头结构右视图。

[0019] 图中：移动座1、支撑座2、腔室壳体3、进油管4、回油管5、控制器6、燃烧器筒体7、点火器8、燃烧器喷头9、控制调节机构10、微处理器101、控制模块102、警报模块103、温度传感器104、火焰监测器105、电动扇106、电磁控制阀107、警报灯108、密封圈11、耐腐蚀涂料12、加强筋13、喷火眼14、提手15、万向行走轮16、通风口17、冷凝翅片18。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的技术方案，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1至图3，本实用新型提供一种技术方案：一种燃油雾化燃烧器，包括移动座1，移动座1顶部的中心处一体成型有支撑座2，支撑座2的内腔栓接有腔室壳体3，腔室壳体3内腔顶部的右侧连通有进油管4，腔室壳体3内腔底部的左侧连通有回油管5，腔室壳体3的左侧竖向栓接有控制器6，腔室壳体3内腔的右端连通有燃烧器筒体7，燃烧器筒体7内腔左侧的中心处栓接有点火器8，燃烧器筒体7的右端连通有燃烧器喷头9，控制器6、腔室壳体3和燃烧器筒体7的内腔均设置有控制调节机构10，通过温度传感器104和火焰监测器105，可分别对腔室壳体3的内部温度和燃烧器筒体7内部火焰大小进行感应，通过电动扇106和电磁控制阀107，对腔室壳体3的内部进行散热通风，以及对燃烧器筒体7内部火焰大小进行控制，继而解决了现有燃油燃烧器不具备温控和火控感应控制功能的问题。

[0022] 进一步地，控制调节机构10包括微处理器101、控制模块102、警报模块103、温度传感器104、火焰监测器105、电动扇106、电磁控制阀107和警报灯108，控制器6的内腔从上至下依次栓接有微处理器101、控制模块102和警报模块103，腔室壳体3内腔顶部的中心处栓接有温度传感器104，燃烧器筒体7内腔顶部的左端栓接有火焰监测器105，火焰监测器105

和温度传感器104均通过导线与控制器6电连接，支撑座2外侧的顶部连通有电动扇106，燃烧器筒体7内腔的右端连通有电磁控制阀107，控制器6顶部的中心处栓接有警报灯108，可分别对腔室壳体3的内部温度和燃烧器筒体7内部火焰大小进行感应，继而解决了现有燃油燃烧器不具备温控和火控感应控制功能的问题。

[0023] 进一步地，腔室壳体3和燃烧器筒体7相向的一端垫设有密封圈11，增强腔室壳体3和燃烧器筒体7之间的连接密封性，避免染料或火焰出现侧漏，燃烧器筒体7的表面涂设有耐腐蚀涂料12，耐腐蚀涂料12设置为环氧树脂涂料，可对燃烧器筒体7表面进行有效防护，延长燃烧器筒体7的使用寿命。

[0024] 进一步地，燃烧器喷头9的四周均一体成型有加强筋13，增强燃烧器喷头9的整体强度，燃烧器喷头9内腔的四周均连通有喷火眼14，喷火眼14设置为蜂窝状结构，可对火焰进行均匀喷射。

[0025] 进一步地，腔室壳体3顶部的中心处栓接有提手15，提手15顶部的中心处套设有防护套，便于使用者对本装置进行拎起携带，腔室壳体3内腔左侧的四周均栓接有冷凝翅片18，可对腔室壳体3内部进行散热处理。

[0026] 进一步地，移动座1底部的四周均转动连接有万向行走轮16，便于使用者对本装置进行移动，燃烧器筒体7顶端和底端的左侧从左至右依次开设有通风口17，可对燃烧器筒体7进行通风作业，提高燃料燃烧的充分度。

[0027] 工作原理：通过温度传感器104和火焰监测器105分别对腔室壳体3的内部温度和燃烧器筒体7内部火焰大小进行感应，在超过温度传感器104和火焰监测器105的预设范围值时，则温度传感器104和火焰监测器105向微处理器101发送指令，则微处理器101将信息数据解析处理后分别发送至控制模块102和警报模块103，则警报模块103控制警报灯108亮起对使用者进行警报，同时控制模块102控制电动扇106开启对腔室壳体3内部进行散热处理，同时电磁控制阀107对燃烧器筒体7内部火焰大小进行调节控制。

[0028] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

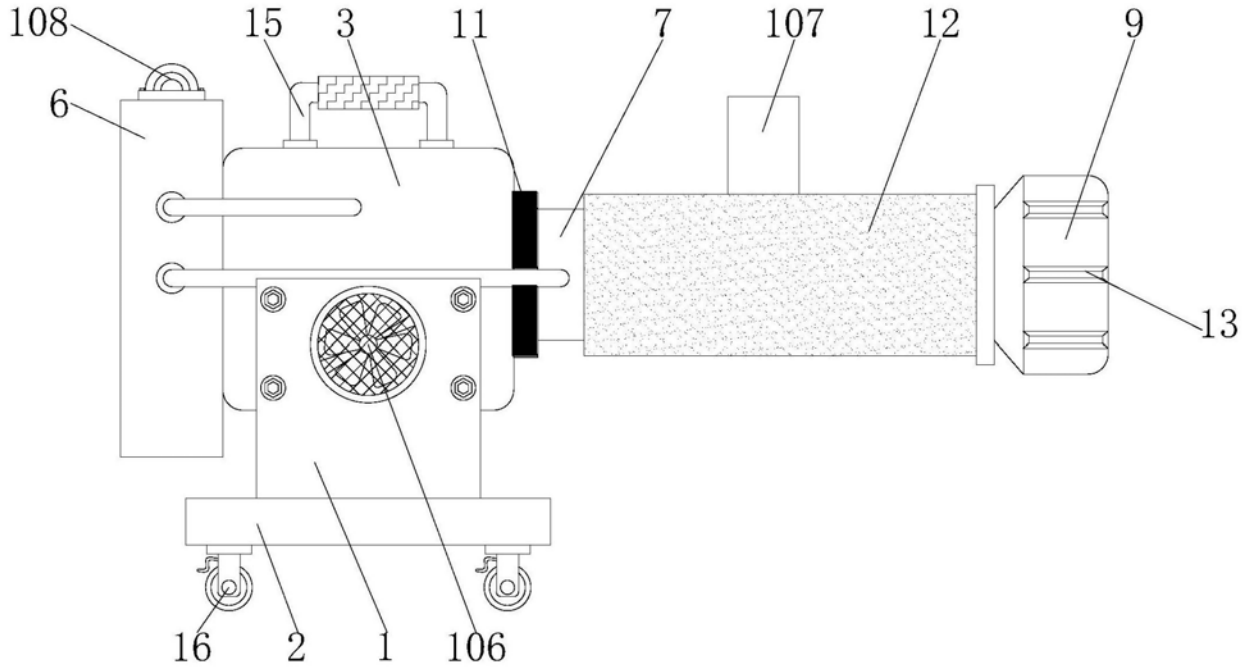

108
15
3
11
7
107
12
9
6
13
16
2
1
106

图1

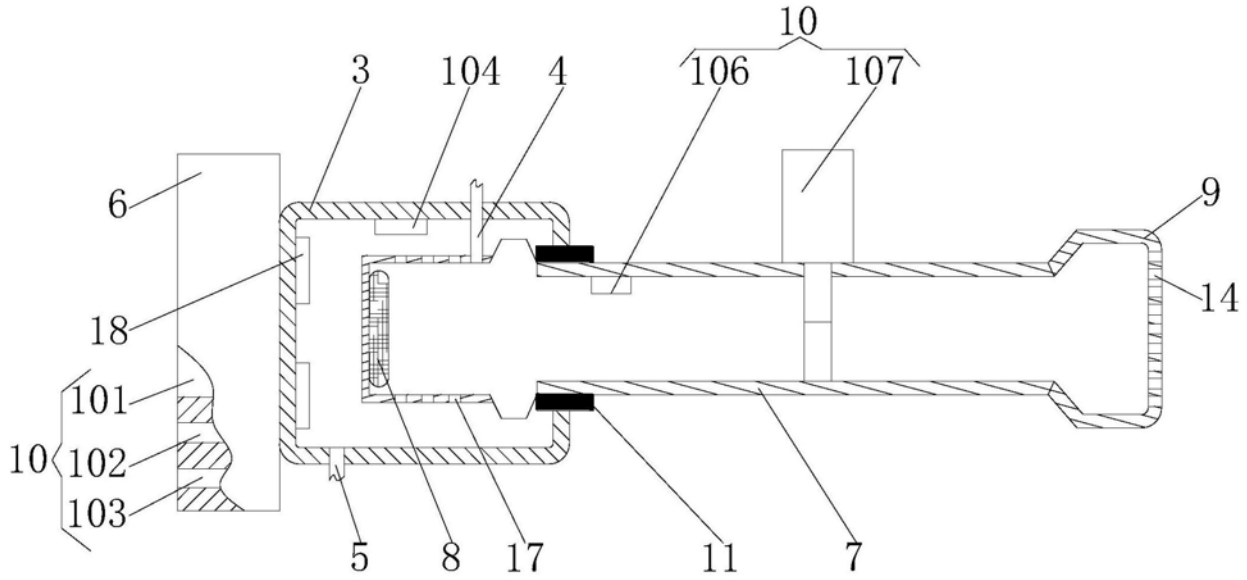

10
3
104
4
106
107
9
6
14
18
101
10
102
103
5
8
17
11
7

图2

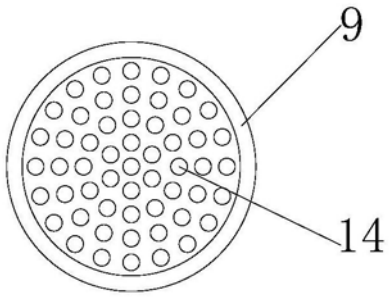


图3